

Claude Code 复杂任务长久稳定运行机制分析报告

阅读提示：本文假设读者有一定编程基础，但不需要了解内部实现。每个概念都会先解释"为什么需要它"，再说明"它是怎么工作的"。

Claude

Code

分析日期：2026-07-07 | 项目版本：Claude Code 源码快照 (约 1,900 个 TypeScript 文件, 约 512,000 行代码)

目录

- 整体架构概览
- 任务生命周期管理
- API 重试引擎
- 上下文窗口管理
- Agent 编排与子任务管理
- 错误处理与恢复机制
- 优雅关闭与进程级保障
- 后台清理与磁盘管理
- 可靠性模式总结
- 关键文件索引

1. 整体架构概览

1.1 这个项目在做什么？

Claude Code 是一个终端里的 AI 编程助手。你可以在命令行里跟它对话，让它帮你写代码、查资料、运行命令。它会复杂任务拆分成多个子任务，交给不同的"助手" (Agent) 去并行执行。

1.2 为什么需要稳定性机制？

想象一下这个场景：

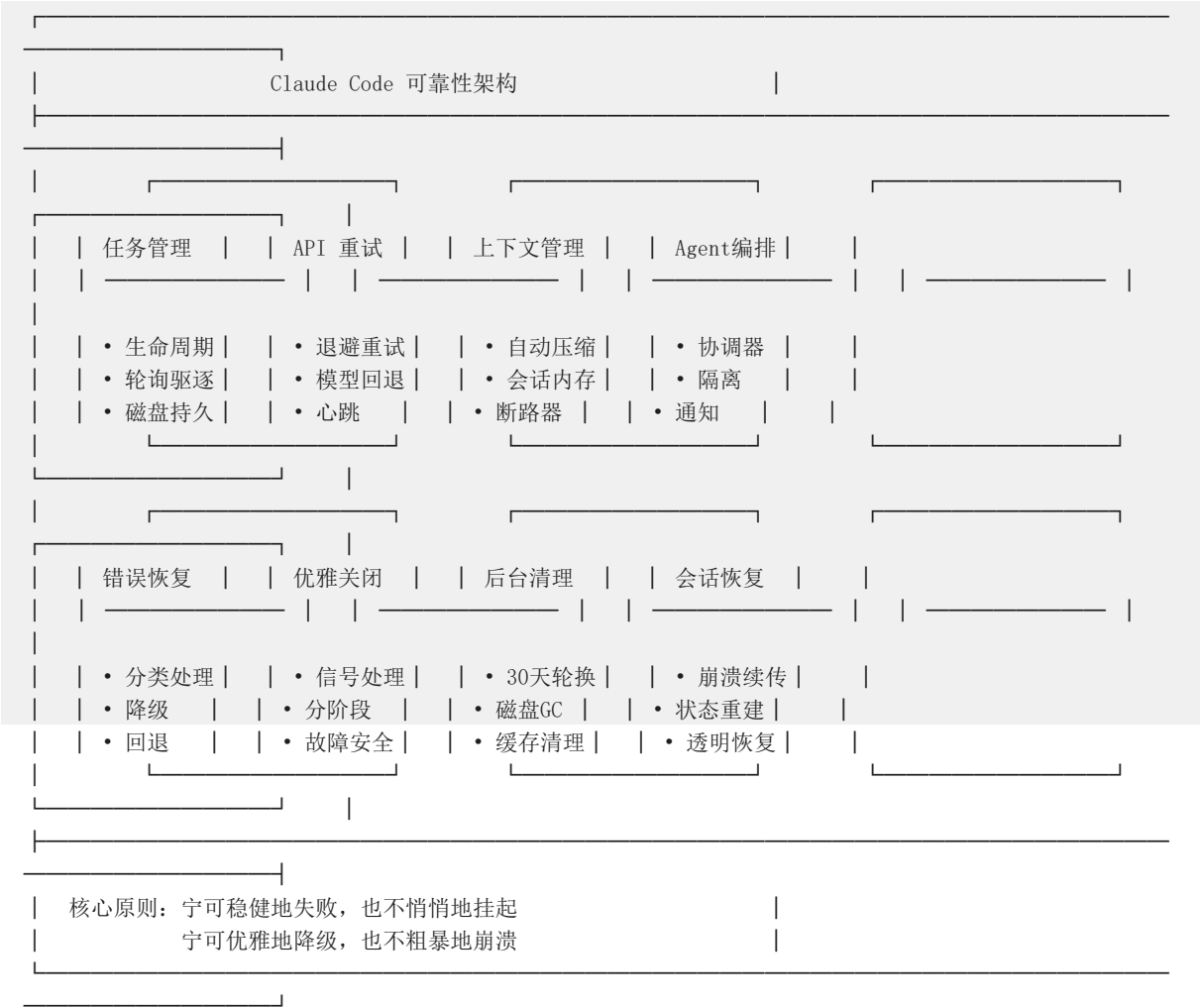
你让 Claude Code "重构整个项目的认证模块"。这个任务可能需要：1. 先阅读 20 个相关文件 2. 理解现有的认证流程 3. 设计新的架构 4. 修改 10 多个文件 5. 运行测试验证

整个过程可能持续几分钟甚至几十分钟。期间可能遇到：API

临时故障、网络波动、上下文窗口满了、用户不小心按了
Ctrl+C、电脑要休眠了.....任何一个环节出问题，前面的工作就白费了。

所以，Claude Code 需要一套能够应对各种意外情况的可靠性机制。

1.3 整体设计哲学



没有"万能检查点": Claude Code 并没有一个单一的"保存进度"按钮。它的可靠性来自于多个子系统各司其职、层层兜底:

- 每条消息都存盘 → 崩溃了可以从头恢复对话
- API 调用有重试 → 网络波动不会导致失败
- 上下文窗口有预警 → 不会突然"失忆"
- 子任务有隔离 → 一个助手崩溃不影响其他助手
- 关闭时有清理 → 不会留下垃圾进程或损坏的文件

2. 任务生命周期管理

Pending (待执行)

Running (运行中)



Completed (已完成)

Failed (失败)

terminated = completed|failed|killed

2.1 为什么需要任务管理？

当 Claude Code 执行一个复杂任务时，它可能需要同时运行：

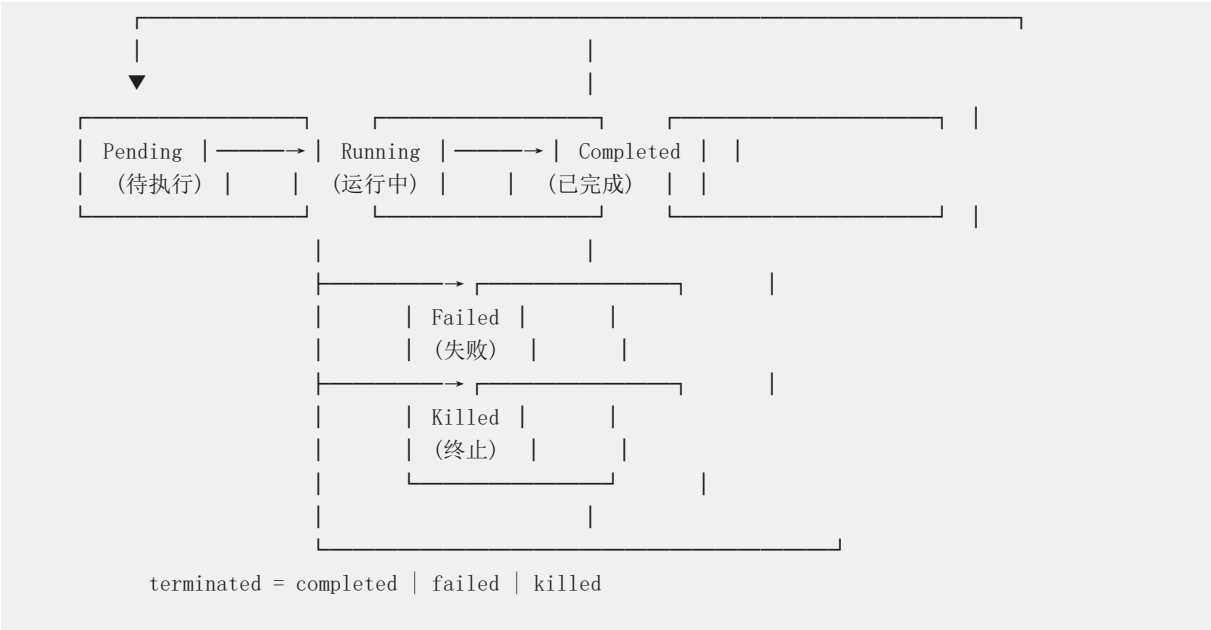
- 几个 shell 命令（比如编译、测试）
- 几个子助手（比如一个读文件，一个查资料）
- 一个 MCP 服务监控器

这些任务有的快的慢，有的成功有的失败。系统需要：

1. 跟踪每个任务的状态（开始了吗？结束了吗？）
2. 收集每个任务的输出（结果是什么？）
3. 在任务完成后清理资源（别占着内存不放）

2.2 统一任务抽象

所有任务都遵循同一个生命周期状态机：



为什么需要状态机？

状态机让系统能明确知道"每个任务现在处于什么阶段"，避免出现"任务已经结束了但还在给它发消息"或"任务还在运行但资源被回收了"这类问题。

七种任务类型：

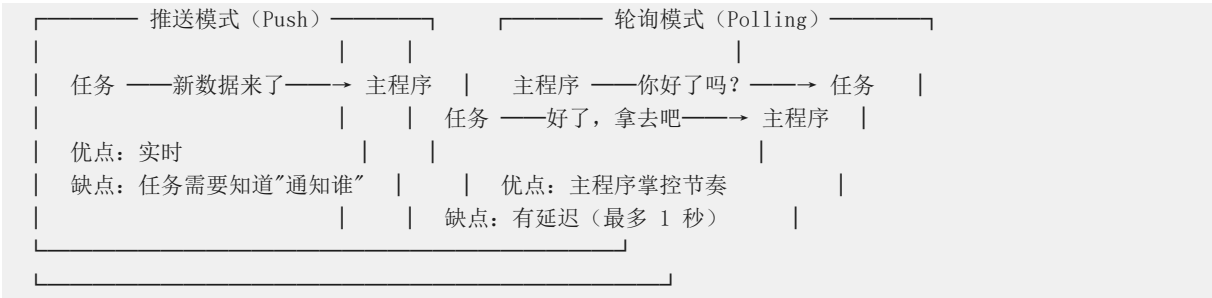
任务类型	图标	说明	例子
`local_bash`	终端	本地 shell 命令	`npm install`、`git status`
`local_agent`	助手	本地子助手	让一个子助手去读文件
`remote_agent`	远程	远程助手（Bridge 模式）	通过 IDE 插件执行
`in_process_teammate`	队友	同进程队友	和另一个 AI 协作
`local_workflow`	工作流	工作流脚本	预设的自动化流程
`monitor_mcp`	监控	MCP 服务器监控	监控外部服务状态
`dream`	梦境	后台推测	预判用户下一步操作

安全设计：每个任务都有一个加密随机 ID ($36^8 \approx 2.8$ 万亿种可能)，防止恶意程序伪造任务 ID 来读取任务输出。

2.3 为什么需要检查任务状态？

任务在执行时，会持续产生输出（比如命令的 stdout、子助手的中间结果）。这些输出存在磁盘上，但主程序需要定期查看是否有新内容。

事件驱动 vs 定时轮询：



Claude Code 选择事件驱动模式，原因如下：

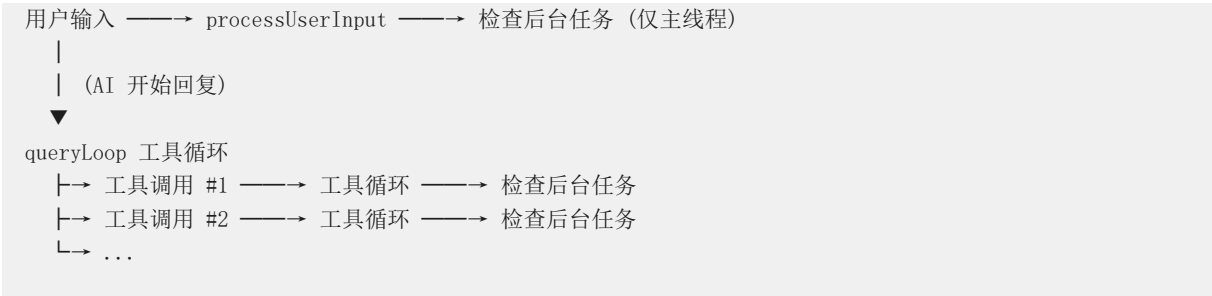
- 任务可能是在隔离环境中运行的，无法直接通知主程序
- 在工具循环的每次迭代中顺带检查，实现简单可靠（不需要维护定时器或长连接）
- 每次工具循环迭代之间最多 1 秒的延迟，对大多数任务来说可以接受
- 注意：pollTasks() 函数虽然定义了（含 POLL_INTERVAL_MS = 1000 常量），但实际没有被任何代码调用——真正的检查是通过 generateTaskAttachments() 在工具循环和用户输入处理时触发的

2.4 任务状态检查机制

重要纠正：pollTasks() 函数虽然定义了（src/utils/task/framework.ts:255），但从未被任何代码调用。真正被调用的是 generateTaskAttachments()，它通过事件驱动的方式触发：

```
触发时机：每个工具调用回合 + 用户输入时（仅主线程）
queryLoop 工具循环 → query.ts:1580
└─> getAttachmentMessages() → getAttachments() → 主线程时调用
    getUnifiedTaskAttachments() → generateTaskAttachments()
```

任务状态检查不是定时轮询，而是事件驱动的——每次工具循环迭代或用户输入时顺带检查一次：



pollTasks() 中封装的实际逻辑与 generateTaskAttachments() 一致（读取磁盘增量、生成偏移量补丁、通知），只是入口不同。但 pollTasks() 本身是死代码——如果有人调用它，它的行为是：



关键概念解释:

什么是"乐观驱逐"?

- 普通做法: 等任务自己说"我清理完了"再删除
- 乐观做法: 先标记为"可以删了", 再清理。如果清理出问题, 重新创建即可
- 好处: 不会因为清理失败而阻塞整个系统

为什么需要 30 秒宽限期?

- 协调器面板 (Coordinator Panel) 会显示所有子助手的状态
- 如果任务刚完成就立刻删除, 用户可能来不及看到"任务已完成"的提示
- 30 秒宽限期让用户能看清结果, 再优雅地消失

为什么用"偏移量补丁"而不是全量状态?

- 全量状态更新: A 线程正在写状态, B 线程也在写, 可能互相覆盖 (zombification bug)
- 偏移量补丁: 只传"从第 N 行到第 M 行的新内容", 互不干扰
- 类似 git 的增量 diff, 而不是每次提交整个文件

2.5 磁盘输出持久化

每个任务的输出都会写入磁盘文件:

DiskTaskOutput	
安全措施:	
• O_NOFOLLOW → 防止符号链接攻击	
• O_EXCL → 防止覆盖已有文件	
• 5GB 上限 → 防止磁盘写满	
• 单次重试 → EMFILE/EPERM 时自动重试	
内存管理:	
• 扁平数组作为写入队列	
• Buffer.allocUnsafe 批量处理	
• 避免闭包链导致的内存膨胀	
异步追踪:	
• _pendingOps 集合跟踪所有进行中操作	
• 测试可在此排空后安全拆卸	

为什么是 5GB 上限？

- 防止某个任务输出无限增长（比如误写了死循环）
- 同时也防止其他任务无法写入（磁盘空间被占满）
- 达到上限时，会终止进程并显示清晰的截断消息

为什么需要安全打开标志？

- O_NOFOLLOW：如果攻击者把输出文件替换成指向敏感文件的符号链接，不加这个标志就会写入敏感文件
- O_EXCL：防止多个任务同时写入同一个文件导致数据错乱

3. API 重试引擎

3.1 为什么需要重试？

Claude Code 依赖 Anthropic 的 API 来调用 AI 模型。API 调用可能因为各种原因失败：

常见的 API 失败原因：

529	—— 服务器过载（“我们太忙了，稍后再试”）	
429	—— 请求过于频繁（“你太快了，慢一点”）	
5xx	—— 服务器内部错误（“我们出错了”）	
408	—— 请求超时（“网络太慢了”）	
ECONNRESET	—— 连接被重置（“网络断了”）	
401	—— 认证过期（“登录信息失效了”）	

如果遇到失败就直接放弃，用户会得到一个“对不起，我失败了”的回复，体验很差。所以需要自动重试。

3.2 重试策略：指数退避

API 重试：指数退避



公式：等待时间 = $\text{BASE_DELAY} \times 2^{(\text{尝试次数}-1)}$ ，上限 32s，+25% 随机抖动

尝试次数	等待时间	累计等待
第1次	立即重试	0s
第2次	等待 ~1 秒	1s
第3次	等待 ~2 秒	3s
第4次	等待 ~4 秒	7s
第5次	等待 ~8 秒	15s
第6次	等待 ~16 秒	31s
第7次	等待 ~32 秒	63s
第8次	等待 ~32 秒 (上限)	95s
第9次	等待 ~32 秒 (上限)	127s
第10次	等待 ~32 秒 (上限)	159s

公式：等待时间 = $\text{BASE_DELAY} \times 2^{(\text{尝试次数}-1)}$ ，上限 32 秒，再加上 25% 的随机抖动

为什么需要指数退避？

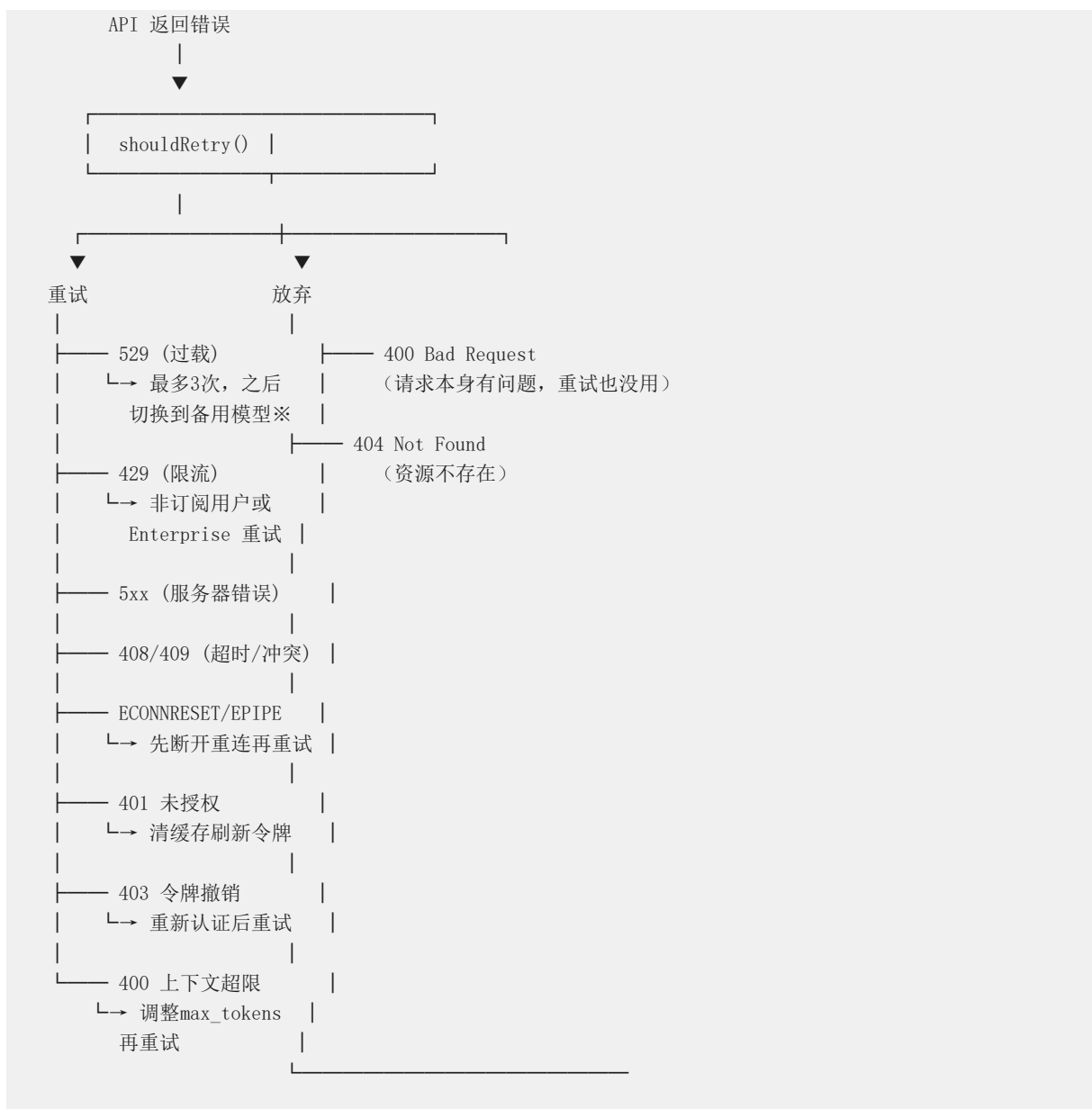
- 如果每次重试都等同样长的时间，服务器可能还在过载，重试也是白费
- 指数增长让重试间隔迅速扩大，给服务器恢复的时间
- 随机抖动 (jitter) 防止多个客户端同时重试 ("惊群效应")

为什么需要上限？

- 如果没有上限，第 20 次重试要等 $2^{19} \approx 6$ 天，这显然不合理
- 32 秒是个平衡点：既给了足够的时间恢复，又不会让用户等太久

3.3 精细化错误分类

不是所有错误都值得重试。系统会区分对待：



※ 529 切换到备用模型有条件：仅当设置了 `FALLBACK_FOR_ALL_PRIMARY_MODELS` 环境变量，或者用户不是 Claude AI 订阅者且使用的是非自定义 Opus 模型时才会触发模型回退。订阅用户（非 Enterprise）遇到 529 不会触发自动回退。

3.4 持久无人值守模式

对于长时间运行的后台任务（比如通宵重构代码），有专门的持久重试模式：

普通模式：	持久模式：
最多重试 10 次	无限重试（直到成功或用户取消）
最大退避 32 秒	最大退避 5 分钟
没有心跳	每 30 秒发送一次心跳

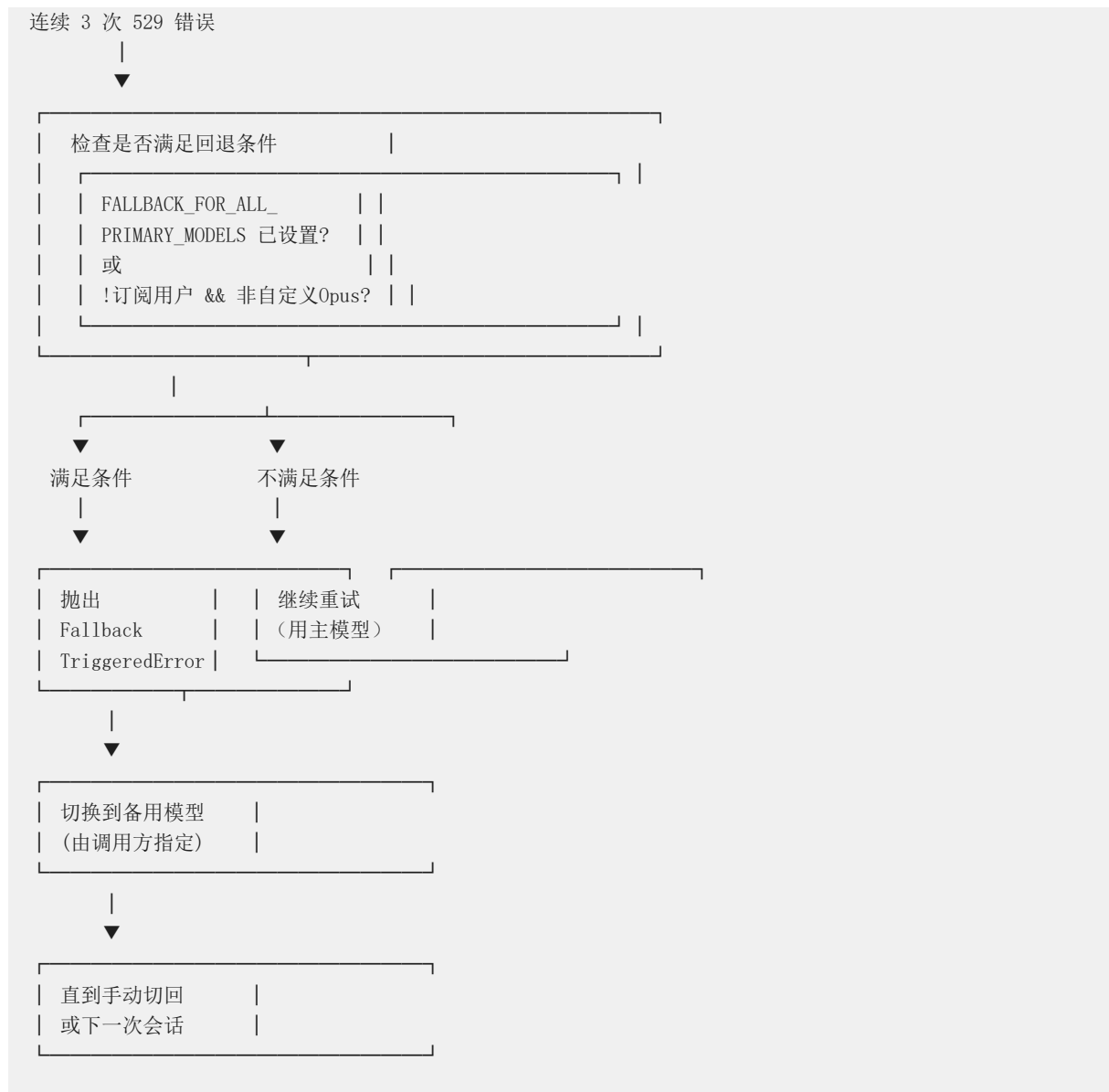
为什么需要心跳？

- 如果 API 在长达几分钟的退避等待中没有响应，宿主环境（比如 IDE 插件）可能会认为会话已经“死”了，从而关闭连接
- 每 30 秒发送一个 `api_retry` 系统消息，告诉宿主：“我还活着，只是在等 API 恢复”

为什么持久模式退避上限是 5 分钟？

- 对于过载类错误（529），API 通常几分钟内就能恢复
- 5 分钟是一个合理的平衡点：既不会太频繁地打扰 API，也不会让用户等太久

3.5 模型回退



为什么需要模型回退？

- 主模型可能因为过载而暂时不可用
- 备用模型通常更小、更快、更便宜
- 与其让用户干等，不如降级使用一个稍差的模型继续工作

为什么是 3 次？

- 1 次可能是偶然波动
- 2 次可能是不巧
- 3 次基本可以确定是持续性问题，值得切换了

谁可以触发回退？

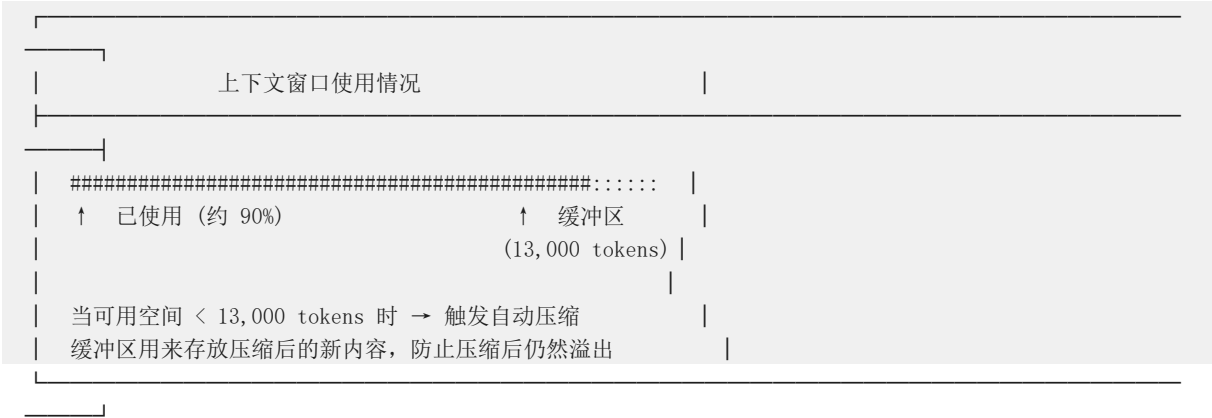
- 仅当设置了 `FALLBACK_FOR_ALL_PRIMARY_MODELS` 环境变量（覆盖所有场景），或用户不是 Claude AI 订阅者且使用的是非自定义 Opus 模型时
- 这意味着大多数订阅用户（使用 Sonnet 等非 Opus 模型）遇到 529 时不会触发模型回退，而是继续重试

4. 上下文窗口管理

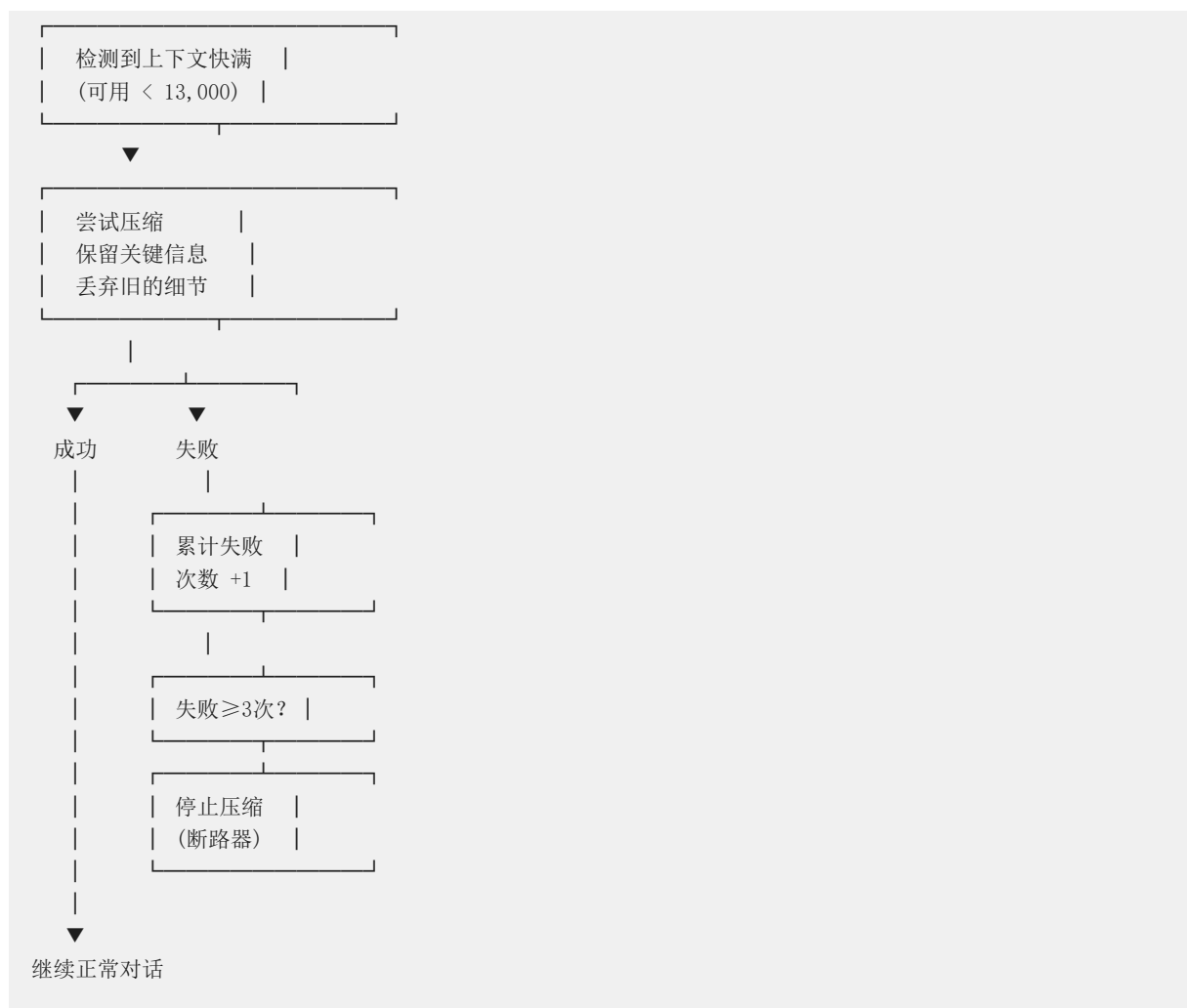
4.1 为什么需要上下文管理？

AI 模型有一个"上下文窗口"——它能记住的对话内容上限。Claude 的上下文窗口很大（100K-200K tokens），但在长时间的对话中仍然可能被填满。

想象一下：你让 AI 帮你重构了 50 个文件，每个文件的修改都要在上下文里保留。当上下文满了，AI 会"忘记"最早的文件内容，导致工作出现不一致。



4.2 自动压缩流程



为什么需要缓冲区 (13,000 tokens) ?

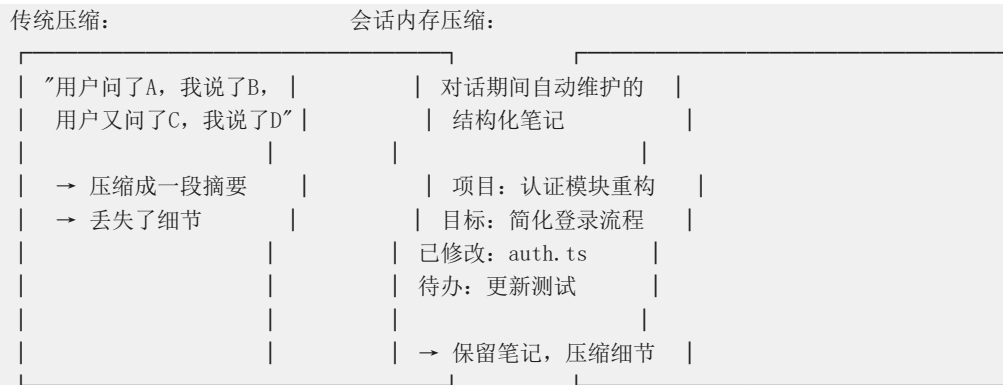
- 压缩需要时间来执行，期间对话还在继续
- 缓冲区确保压缩过程中不会出现"溢出"的尴尬情况
- 13,000 tokens 约等于 10,000 个英文单词，足够压缩期间使用

为什么需要断路器 (连续 3 次失败后停止) ?

- 如果压缩连续失败，说明压缩本身有问题 (比如格式不对)
- 继续尝试只会浪费 API 调用次数和用户的钱
- 数据显示每天约 25 万次压缩调用，断路器能节省大量无效调用

4.3 会话内存压缩

除了传统的压缩方式，还有一种更智能的"会话内存"压缩：



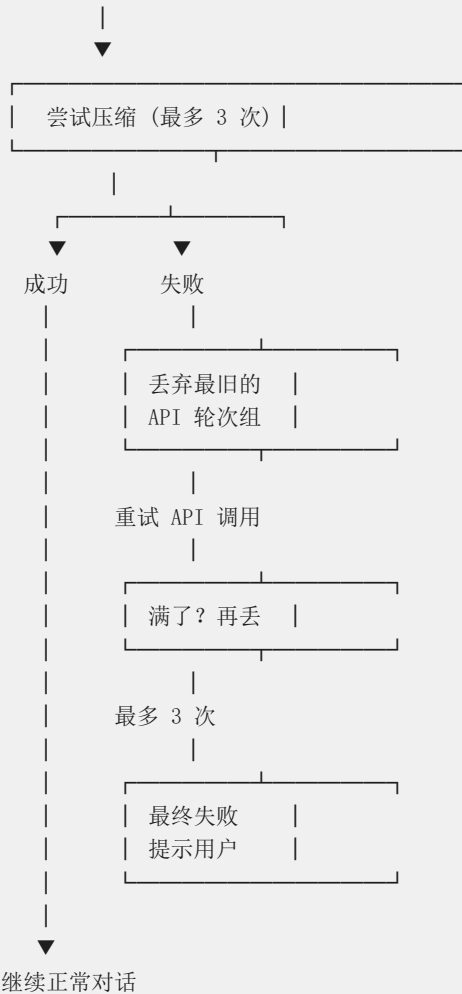
会话内存的好处:

- 由后台助手自动维护, 不需要用户手动操作
- 内容是结构化的, 保留关键信息
- 压缩时保留笔记, 只丢弃无关细节
- 如果会话内存不可用, 优雅回退到传统压缩

4.4 PTL (Prompt Too Long) 重试

如果不幸真的遇到了"提示太长"错误, 还有专门的恢复机制:

API 返回 400 "prompt too long"



5. Agent 编排与子任务管理

5.1 为什么需要 Agent 编排?

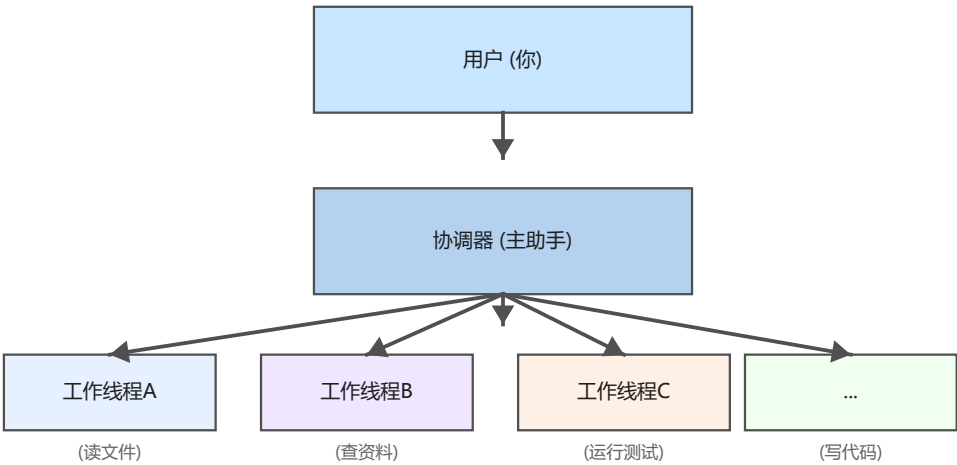
当任务复杂时，一个 AI 助手可能忙不过来。比如：

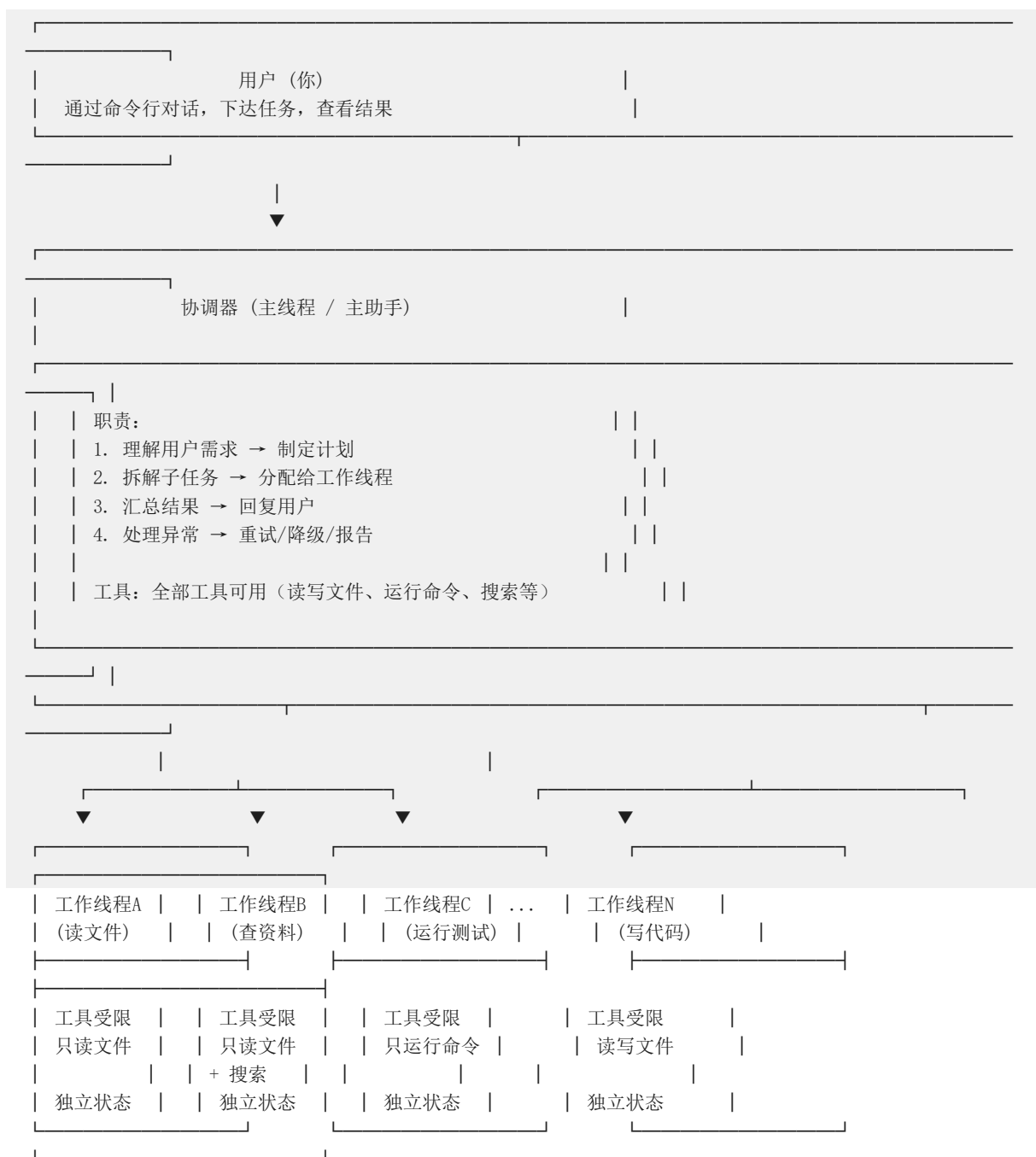
- 用户："帮我分析这个项目的性能瓶颈"
- >
- 如果只有一个助手，需要： 1. 读所有源码 → 耗时 2. 运行性能测试 → 不能同时做 3. 分析结果 → 要等前两步
- >
- 如果有多个助手并行：

助手A：读前端代码 助手B：读后端代码 助手C：运行性能测试

助手D：检查数据库查询
- >
- 然后主助手汇总所有结果 → 快得多！

5.2 三层架构





为什么协调器和工作线程要分开？

- 模块化：协调器专注于"计划"，工作线程专注于"执行"
- 容错：一个工作线程崩溃，不影响其他工作线程和协调器
- 并行：多个工作线程可以同时工作，大幅提高效率
- 隔离：工作线程的权限通常更受限（比如只读文件），降低安全风险

5.3 四阶段工作方法

协调器按照以下流程组织工作（实际代码中定义了 4 个阶段）：



完成后，协调器直接向用户报告结果（报告是协作流程的固有部分，并非独立阶段）。

5.4 Forked Agent 隔离机制

当工作线程启动时，它不是随便运行的——它在一个隔离的环境中执行：

父进程（主助手）

AbortController（主控制器）	
readFileState（已读文件列表）	
toolDecisions（工具使用决策）	
systemPrompt（系统提示词）	

|
| createChildAbortController()
| createSubagentContext()
▼

子进程（工作线程）

AbortController（子控制器） ← 链接到父级	
readFileState（克隆副本） ← 修改不影响父级	
toolDecisions（全新空列表） ← 与父级隔离	
systemPrompt（共享引用） ← 只读，安全共享	
shouldAvoidPermissionPrompts = true	
└→ 后台任务不弹出权限对话框	

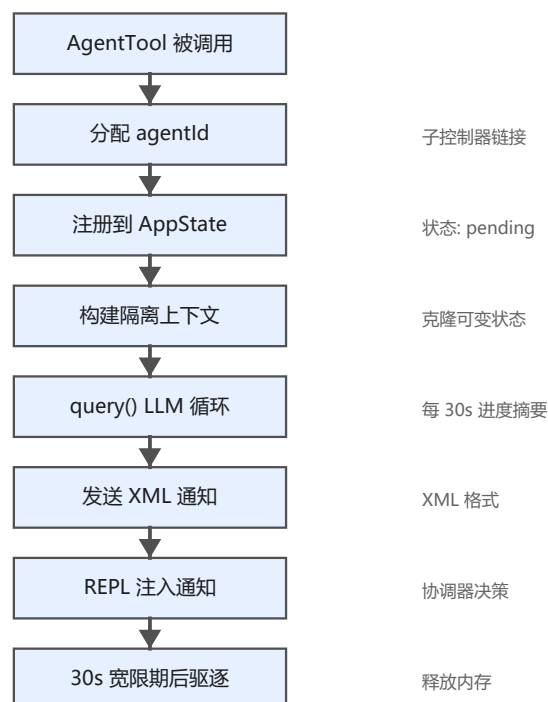
为什么需要隔离？

- 防止污染：工作线程读文件时出错，不应该影响主助手的状态
- 防止阻塞：工作线程卡住了，主助手还能继续工作
- 防止权限冲突：工作线程在后台运行，不应该弹出对话框让用户确认

子 AbortController 的妙用：

- 父级中止 → 子级自动中止（级联取消）
- 子级中止 → 不影响父级（单个任务失败不影响整体）
- 使用 WeakRef 防止内存泄漏（不会因为忘记清理引用导致内存占用）

5.5 工作线程的完整生命周期



创建



AgentTool 被调用	
分配 agentId (如 "a3f8b2c1")	
确定 subagent_type	



注册



registerAsyncAgent()	
添加到 AppState.tasks	
分配 AbortController	
状态: pending → running	



执行



runAgent()	
构建隔离上下文	
调用 query() → LLM 循环	
每 30 秒生成一次进度摘要	
输出写入磁盘	

成功

失败

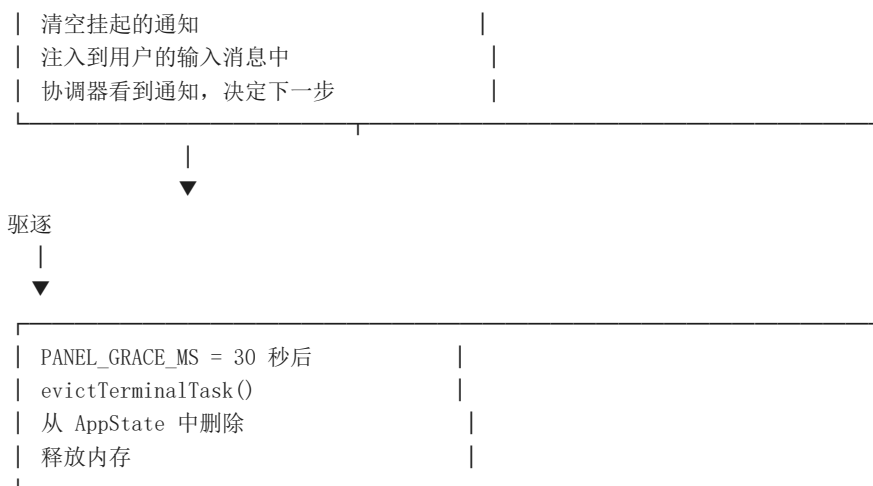
completeAgentTask	
发送完成通知	

enqueueAgentNotification()	
发送 XML 格式的通知到消息队列	
<task-notification>	
<task-id>a3f8b2c1</task-id>	
<status>completed</status>	
<summary>完成了文件读取</summary>	
<result>文件内容是...</result>	
</task-notification>	

投递



REPL 在下一个查询回合开始时	
------------------	--



5.6 继续已停止的工作线程

如果工作线程完成了第一阶段的工作，但后续还需要它怎么办？



5.7 顺序执行保证

有时候多个后台任务需要按顺序执行，比如：

后台任务：会话内存提取（每 30 秒一次）
提示建议生成（用户输入时触发）

如果没有顺序保证：

内存提取 → 还没完成 → 提示建议又来了
→ 两个任务同时修改同一个文件 → 数据错乱

有了顺序保证（sequential.ts）：

内存提取 → 排队 → 提示建议 → 等待
→ 内存提取完成 → 提示建议开始
→ 顺序执行，互不干扰

6. 错误处理与恢复机制

6.1 为什么需要分层错误处理？

不同的错误需要不同的处理方式：

错误类型	严重程度	处理方式
用户按了 Ctrl+C	低	静默忽略，不记录日志
命令执行失败（如 `rm` 不存在的文...	低	记录 debug 日志，继续执行
磁盘空间不足	中	尝试清理，提示用户
API 认证过期	高	刷新令牌，重试请求
代码崩溃	严重	记录诊断信息，优雅退出

分层处理的好处：

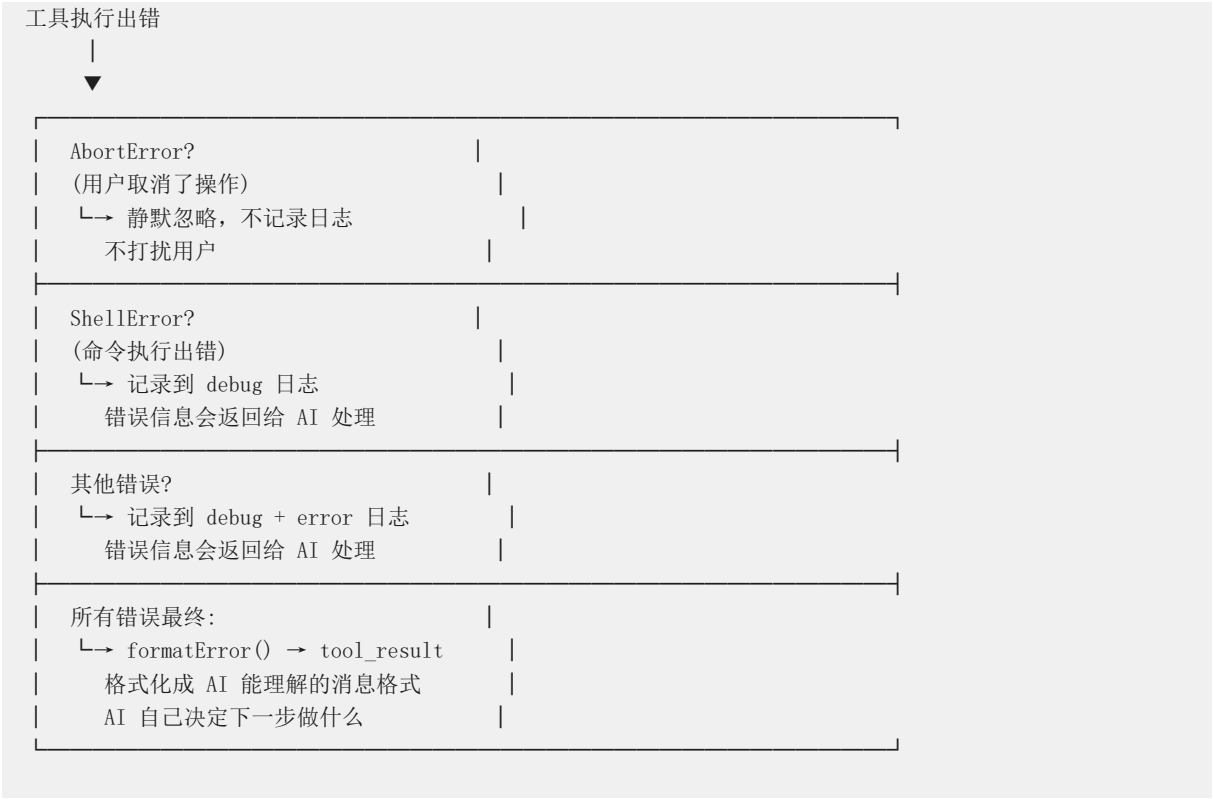
- 不把用户当专家：普通错误给简单提示，复杂错误给详细信息
- 不浪费日志空间：低级别错误不记录到 error 日志
- 不掩盖问题：严重错误一定会被注意到

6.2 25+ 错误场景分类

API 错误分类树		
┌		
└ classifyAPIError() 返回的错误类型		
└─ aborted	用户取消/超时	
└─ api_timeout	API 响应超时	
└─ repeated_529	连续过载错误	
└─ capacity_off_switch	容量开关关闭	
└─ rate_limit	请求速率限制	
└─ server_overload	服务器过载	
└─ prompt_too_long	提示过长	
└─ pdf_too_large	PDF 文件过大	
└─ pdf_password_protected	PDF 有密码保护	
└─ image_too_large	图片文件过大	
└─ tool_use_mismatch	工具使用不匹配	
└─ auth_error	认证失败	
└─ invalid_api_key	API 密钥无效	
└─ token_revoked	令牌已撤销	
└─ credit_balance_low	额度不足	
└─ invalid_model	模型不可用	
└─ server_error	服务器内部错误	
└─ connection_error	网络连接错误	
└─ ssl_cert_error	SSL 证书错误	
└─ unknown	未知错误	
└		

6.3 工具执行时的错误处理

当 AI 调用某个工具（比如读文件、写文件）时，工具可能出错：



关键设计：工具错误不会导致程序崩溃。错误被封装成消息返回给 AI，由 AI 决定是重试还是放弃。这就像"上级把问题抛回给当事人自己解决"。

6.4 对话恢复（崩溃后续传）

如果程序崩溃了，用户重新启动时，需要能接着之前的地方继续：

崩溃前：

用户：帮我重构 auth 模块

AI：好的，我先读一下 auth.ts

AI：[读文件 auth.ts] ← 读到一半，崩溃了！

AI：[读文件 auth.ts] ← 读到一半，崩溃了！

AI：[读文件 db.ts] ← 输出被截断

崩溃后恢复：

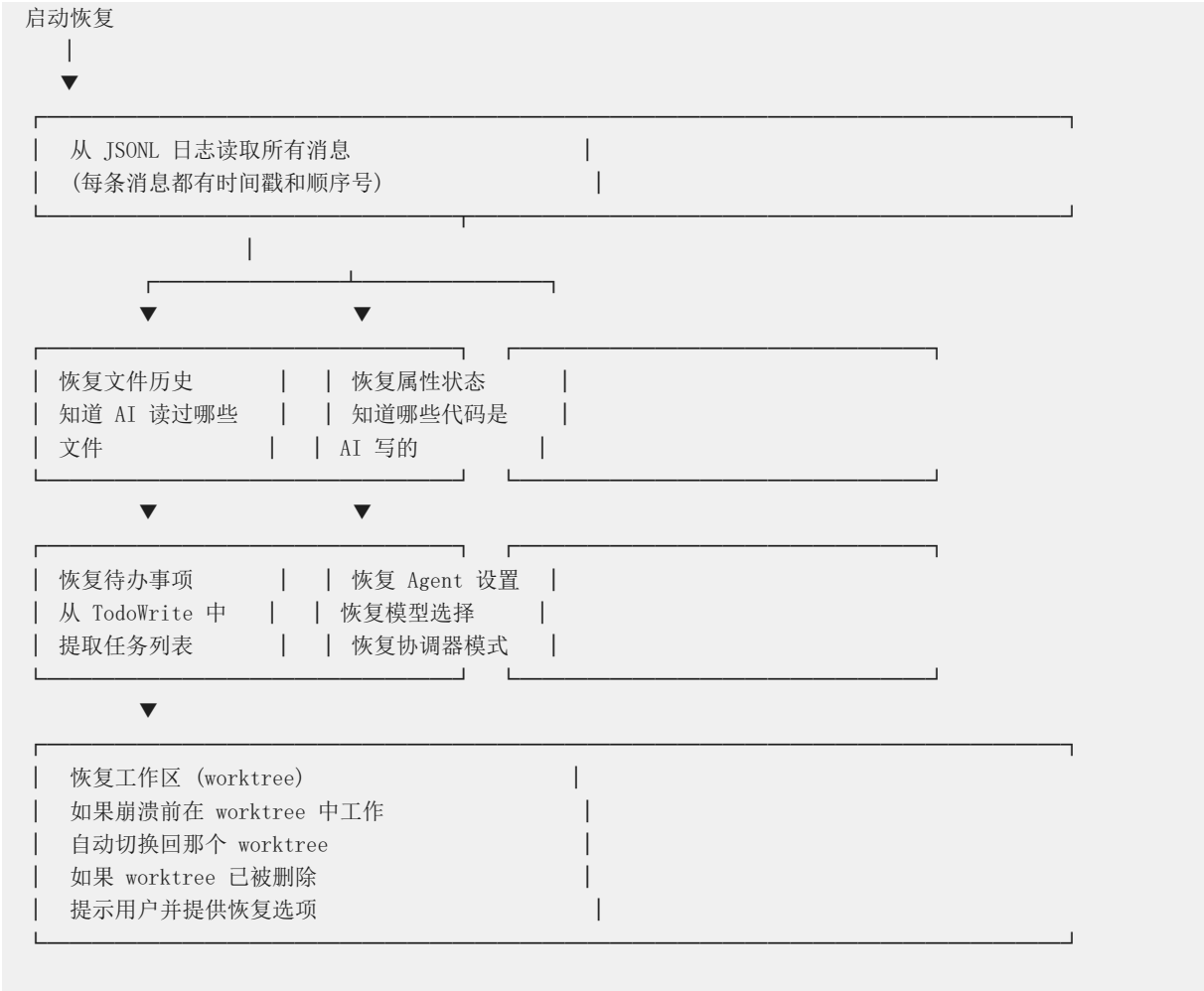
```
| deserializeMessagesWithInterruptDetection() |
|
| 检测到：流被中断了！ |
| 恢复：插入一条消息 |
| "Continue from where you left off" |
|
| filterUnresolvedToolUses() |
| 移除：孤立的 tool_use 块 |
| （中断时写到一半的请求，删掉） |
|
| filterOrphanedThinkingOnlyMessages() |
| 移除：只有思考过程没有结果的消息 |
|
| filterWhitespaceOnlyAssistantMessages() |
| 移除：空白的助手消息 |
| （中断时可能产生了空消息） |
|
| restoreSkillStateFromMessages() |
| 恢复：跨压缩周期保留技能状态 |
```

为什么需要这么多过滤步骤？

- 流式输出可能在任何位置被截断
- 不完整的消息（比如只有 tool_use 没有 tool_result）会导致 API 错误
- 这些过滤步骤确保恢复后的消息是“干净”的，不会触发新的错误

6.5 会话状态恢复

当用户用 --resume 参数恢复会话时，系统会重建所有状态：



为什么恢复这么复杂？

- 因为 Claude Code 是一个有状态的应用，不是简单的"一问一答"
- 它知道读过哪些文件、写过哪些代码、还有哪些待办事项
- 如果这些状态丢失，用户就要重新告诉 AI 所有上下文

7. 优雅关闭与进程级保障

7.1 为什么需要优雅关闭？

当用户关闭程序时，不能直接"拔电源"：

[X] 粗暴关闭:

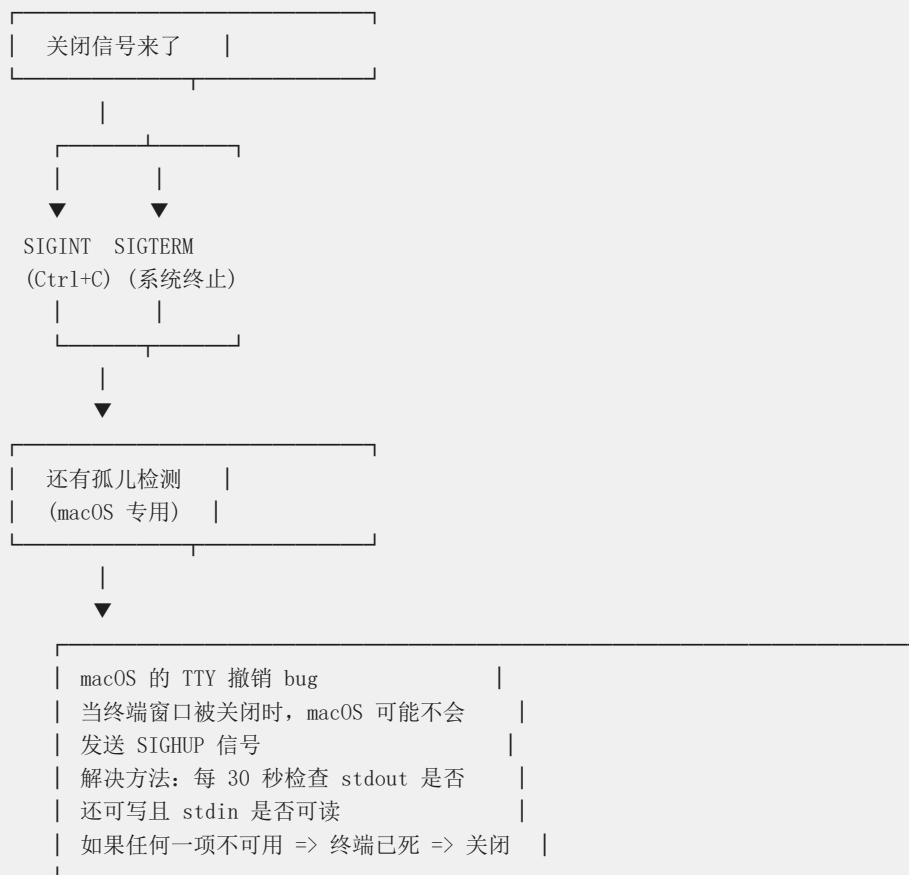
- 用户按 Ctrl+C → 进程立刻终止
- 正在写的文件可能损坏
- 正在运行的子进程变成孤儿
- 终端显示混乱 (没有恢复鼠标模式)
- 下次恢复时找不到日志文件

[OK] 优雅关闭:

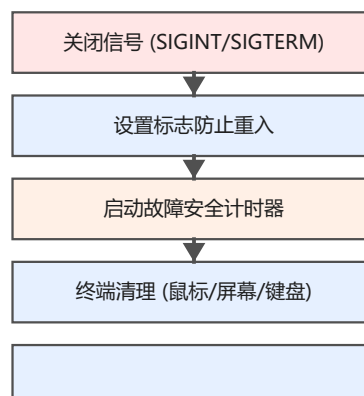
- 用户按 Ctrl+C → 开始清理流程
- 通知子进程结束
- 等待正在写的文件写完
- 恢复终端设置
- 打印恢复提示
- 然后退出

7.2 信号处理

Claude Code 处理三种关闭信号:



7.3 分阶段关闭流程





刷新分析数据 (500ms)

`forceExit()` → SIGKILL 回退

`max(5s, 钩子超时 + 3.5s)`

关闭信号	
▼	
第1步：启动故障安全计时器	
└→ 最多等 $\max(5s, \text{钩子超时} + 3.5s)$	
└→ 时间一到，不管清理是否完成，强制退出	
└→ 防止清理过程本身卡死	
第2步：终端清理	
└→ 关闭鼠标追踪	
└→ 退出 alt 屏幕	
└→ 恢复键盘模式	
└→ 显示光标	
└→ 防止终端显示混乱	
第3步：打印恢复提示	
└→ "claude --resume abc123"	
└→ 用户下次可以用这个命令恢复对话	
第4步：运行清理函数（2s 超时）	
└→ 关闭打开的文件	
└→ 清理临时文件	
└→ 终止子进程	
第5步：执行 SessionEnd 钩子	
└→ 运行用户配置的关闭脚本	
└→ AbortSignal.timeout() 防止卡死	
第6步：刷新分析数据（500ms 上限）	
└→ 把未发送的分析数据发出去	
第7步：强制退出	
└→ process.exit()	
└→ 如果抛出 EIO（终端已死）	
└→ 回退到 SIGKILL	

7.4 防止睡眠

对于长时间运行的任务，Mac 电脑可能会自动休眠。Claude Code 会阻止这种情况：

preventSleep.ts	
机制:	
caffeinate 进程 (Mac 自带)	
每 5 分钟超时自动重启	
每 4 分钟检查一次, 防止超时	
引用计数:	
startPreventSleep() → 计数 +1	
stopPreventSleep() → 计数 -1	
计数 > 0 时保持唤醒	
计数 = 0 时允许睡眠	
自动清理:	
exit 时通过 cleanupRegistry 终止 caffeinate	

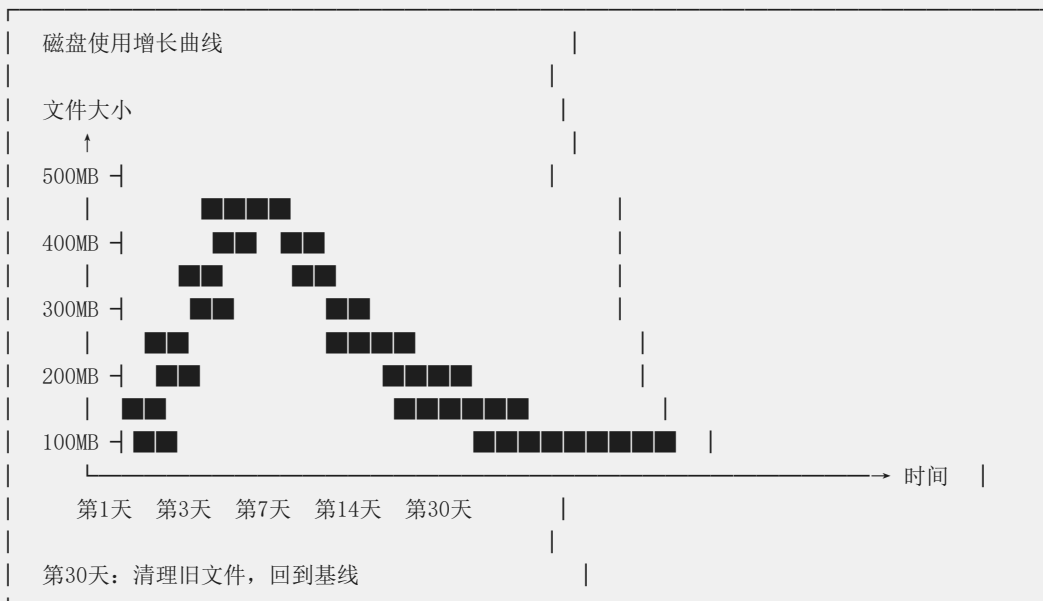
为什么需要引用计数?

- 多个组件可能同时请求"不要睡眠"
- 如果其中一个组件说"可以睡了"就真的睡了, 其他组件还在工作
- 引用计数确保所有组件都完成后才允许睡眠

8. 后台清理与磁盘管理

8.1 为什么需要后台清理?

长时间使用后, Claude Code 会在磁盘上积累大量文件:



8.2 清理内容

清理项	为什么需要清理	保留期
旧会话文件 (JSONL)	记录了每次对话，时间久了会很大	30 天
旧消息文件 (错误日志)	调试用，但不需要永久保留	30 天
旧计划文件	之前生成的计划文档	30 天
旧代理工作区 (worktree)	Git 分支，不清理会越来越多	30 天
图像缓存	AI 生成的图片缓存	30 天
npm 缓存	`@anthropic-ai/claude-` 包的老版本	每包保留最新 5 个
旧版二进制文件	自动更新的旧版本	标记文件 + 锁控制

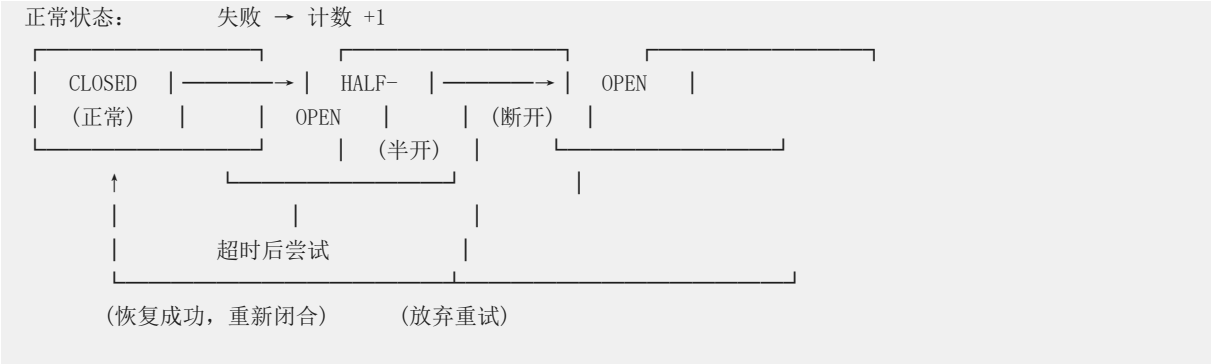
30 天原则：大多数调试场景下，1 个月内的日志足够排查问题。超过 1 个月的日志，基本不会有人去翻了。

9. 可靠性模式总结

9.1 电路断路器模式



什么是电路断路器？
就像家里的电闸——当电流过大时自动跳闸，防止烧毁电器。在软件中，当某个操作连续失败时，自动停止尝试，防止浪费资源。



Claude Code 中的断路器：

断路器	触发条件	触发后的行为
自动压缩	连续 3 次压缩失败	停止尝试压缩，下次对话再试
模型回退	连续 3 次 529 错误（且满足 gatin...	切换到备用模型，持续使用直到手...
快速模式冷却	遇到 429/529	快速模式禁用 10 分钟

9.2 回退链模式

什么是回退链？ 当一个方案失败时，按优先级尝试下一个方案，直到成功或所有方案都失败。

主方案 → 方案A → 方案B → 方案C → 报告失败
↑
每个方案失败时自动降级

Claude Code 中的回退链：

场景	回退链
模型调用	主模型 → 备用模型（由调用方指定）
上下文压缩	缓存共享 → 流式压缩 → 截断头部 → 下次自动重试
安全存储	macOS keychain → 纯文本文件（位置更安全）
终端关闭	`process.exit()` → `SIGKILL`（最后手段）
任务输出	符号链接 → 普通文件（符号链接不支持时）
会话压缩	会话内存压缩 → 传统压缩摘要

9.3 TOCTOU 安全模式

什么是 TOCTOU？ Time of Check to Time of Use——检查时刻和使用时刻之间的时间差。在这段时间里，条件可能已经变了。

```
[X] 不安全：
if (文件存在) {           ← 检查
    // 其他程序可能在这时删除了文件
    read(文件)             ← 使用（文件已不存在）
}

[OK] 安全：
try {
    read(文件)             ← 直接使用，不做检查
} catch (e) {
    // 处理文件不存在的情况
}
```

Claude Code 中的 TOCTOU 防护：

场景	防护措施
任务状态更新	针对最新 `prev.tasks` 重新检查，而非陈旧快照
Worktree 恢复	使用 `process.chdir()` 作为原子存在性检查
任务注册替换	替换时携带现有状态向前，不丢失已有数据

9.4 竞态防护

什么是竞态？ 多个线程/进程同时操作同一份数据，导致结果不可预测。

```
[X] 竞态：
线程A：读取 count = 5
线程B：读取 count = 5
线程A：写入 count = 6 (5+1)
线程B：写入 count = 6 (5+1, 覆盖了A的结果)
结果：count = 6, 但应该是 7

[OK] 防护：
线程A：原子操作 count += 1 → count = 6
线程B：原子操作 count += 1 → count = 7
结果：count = 7
```

Claude Code 中的竞态防护：

机制	说明
任务通知幂等性	原子性检查 + 设置 `notified` 标志，防止重复通知
顺序执行包装器	`sequential.ts` 确保并发调用逐个执行
任务输出增量补丁	仅偏移量补丁，避免覆盖状态转换
子 AbortController	`WeakRef` 保护，防止内存泄漏

10. 关键文件索引

以下是报告中涉及的所有关键源文件，按功能域分组：

任务管理

文件	内容	行数 (估计)
`src/Task.ts`	任务类型定义、状态机、ID 生成	~200
`src/utils/task/framework.ts`	任务注册、通知驱逐、事件驱动检查	~400
`src/utils/task/diskOutput.ts`	磁盘持久化、5GB 上限、安全文件...	~300
`src/tasks/stopTask.ts`	类型化任务停止操作	~100
`src/tasks.ts`	任务类型注册表	~50

API 通信

文件	内容	行数 (估计)
`src/services/api/withRetry.ts`	重试引擎、退避算法、回退、心跳	~500
`src/services/api/errors.ts`	25+ 错误场景分类、用户提示	~300
`src/services/api/errorUtils.ts`	连接错误提取、SSL 检测	~150

上下文管理

文件	内容	行数 (估计)
`src/services/compact/autoComp...`	自动压缩、断路器 (3 次失败停)	~200
`src/services/compact/compact.ts`	PTL 重试循环	~300
`src/services/compact/sessionMe...`	基于会话内存的压缩	~200
`src/services/SessionMemory/ses...`	后台知识提取 (非阻塞)	~300

Agent 编排

文件	内容	行数 (估计)
`src/coordinator/coordinatorMo...	多 agent 编排 (四阶段方法)	~400
`src/utls/forkedAgent.ts`	隔离子 agent 执行	~300
`src/tools/AgentTool/AgentTool.tsx`	核心编排原语	~1900
`src/tools/AgentTool/runAgent.ts`	核心 agent 查询循环	~500
`src/tools/AgentTool/resumeAge...	从磁盘恢复已停止 agent	~300
`src/tools/SendMessageTool/Sen...	继续已停止 agent	~400
`src/tools/TaskStopTool/TaskSto...	终止 agent	~100
`src/services/AgentSummary/age...	30 秒进度摘要	~200
`src/utls/messageQueueManage...	通知投递管理	~200
`src/utls/queueProcessor.ts`	命令队列处理	~200

错误处理与恢复

文件	内容	行数 (估计)
`src/utls/sessionRestore.ts`	完整恢复引擎	~550
`src/utls/sessionState.ts`	状态机 (idle/running/requires_ac...	~100
`src/utls/conversationRecovery.ts`	中断检测、工具过滤、状态恢复	~300
`src/utls/sessionStorage.ts`	JSONL 持久化	~200
`src/utls/errorLogSink.ts`	缓冲 JSONL 写入器 (1s 刷新)	~150
`src/utls/errors.ts`	自定义错误类	~100
`src/services/tools/toolExecution.ts`	工具执行错误处理	~200

进程级保障

文件	内容	行数 (估计)
`src/utls/gracefulShutdown.ts`	信号处理、分阶段关闭、故障安全	~300
`src/services/preventSleep.ts`	Mac caffeinate 管理器 (5min 自愈)	~100
`src/utls/cleanup.ts`	磁盘 GC (30 天轮换)	~300
`src/utls/cleanupRegistry.ts`	关闭钩子注册	~50
`src/utls/sequential.ts`	防竞态队列序列化	~50
`src/utls/abortController.ts`	子 AbortController 工厂	~100
`src/utls/combinedAbortSignal.ts`	超时 + 信号组合	~50
`src/utls/sleep.ts`	可中断睡眠	~30
`src/utls/timeouts.ts`	超时配置	~50

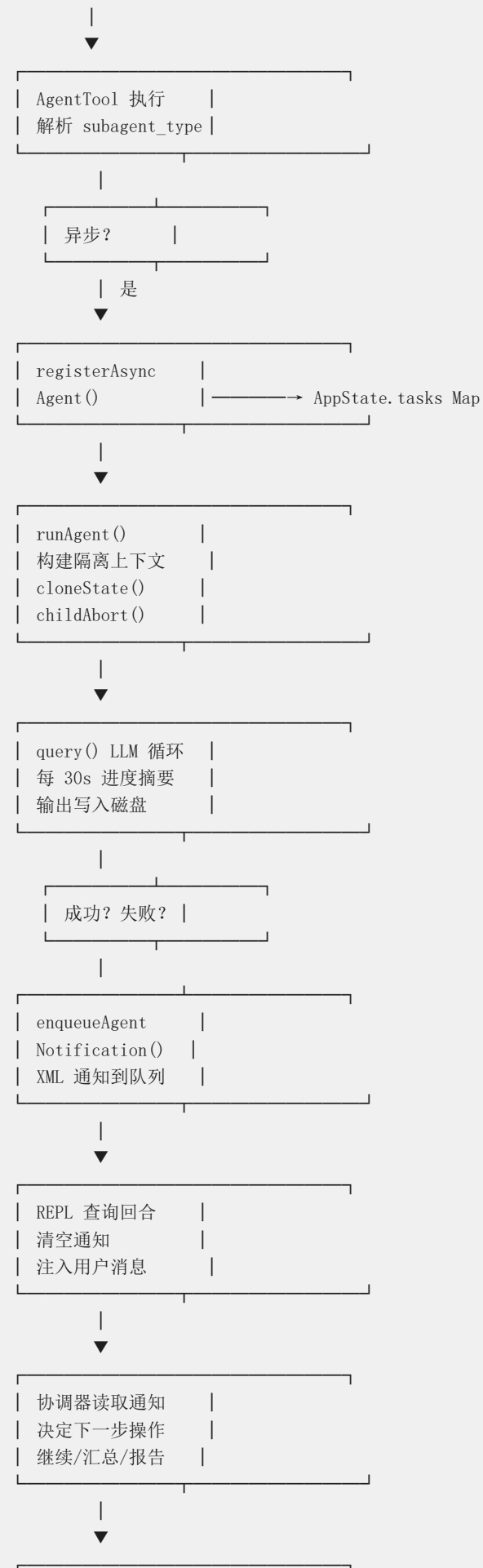
安全与权限

文件	内容	行数 (估计)
`src/hooks/toolPermission/`	权限状态机	~500
`src/utls/secureStorage/fallback...	keychain → 纯文本回退	~100
`src/hooks/useCancelRequest.ts`	用户取消 (Escape/Ctrl+C)	~100
`src/utls/execFileNoThrow.ts`	永不抛出的 exec 包装	~50
`src/utls/process.ts`	EPIPE 处理	~50

附录：核心数据流图

子 Agent 完整生命周期

用户/协调器调用 AgentTool



	30s 宽限期后	
	evictTerminal	
	Task()	
	从 AppState 删除	
└──────────────────┘		

优雅关闭完整流程



总结：Claude

Code

的可靠性不是靠某一个"超级机制"实现的，而是靠多个子系统各司其职、层层兜底。每个子系统都遵循"先想清楚为什么失败，再决定怎么处理"的原则。这种设计哲学值得在构建长时间运行的 AI Agent 系统时参考。

>

核心原则：宁可稳健地失败，也不悄悄地挂起；宁可优雅地降级，也不粗暴地崩溃。